

# Tarefa 7 - Análise de Sobrevida

Isabella Silva e João Arend

## Contents

|     |                                                     |   |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 1   | Introdução                                          | 1 |
| 2   | Modelo Aditivo (Peso + Idade)                       | 1 |
| 3   | Modelo com Interação (Peso + Idade + Peso:Idade)    | 2 |
| 3.1 | Interpretação do Modelo com Interação               | 2 |
| 4   | Modelo Final e Interpretação dos Hazard Ratios (HR) | 3 |
| 4.1 | Interpretação dos Hazard Ratios                     | 3 |

## 1 Introdução

Nesta tarefa, avançamos na análise dos fatores prognósticos para a Leucemia Linfóide Aguda (LLA), focando na interação entre o **Peso** e a **Idade** (ambos binarizados). O objetivo é verificar se o efeito do peso no risco de recidiva ou óbito depende da faixa etária do paciente, o que chamamos de modificação de efeito.

## 2 Modelo Aditivo (Peso + Idade)

Primeiramente, ajustamos o modelo de Cox considerando os dois fatores de forma independente.

```
modelo_aditivo <- coxph(Surv(Tempo, Evento) ~ PesoBi + IdadeBi, data = dados)
summary(modelo_aditivo)
```

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ PesoBi + IdadeBi, data = dados)
##
##    n= 103, number of events= 39
##
##              coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## PesoBiAlto   -1.5747    0.2071   0.4632 -3.400 0.000675 ***
## IdadeBiIdoso  0.8869    2.4275   0.3608  2.458 0.013958 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##              exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## PesoBiAlto      0.2071      4.8294   0.08353   0.5133
## IdadeBiIdoso     2.4275      0.4119   1.19697   4.9231
##
## Concordance= 0.641 (se = 0.043 )
## Likelihood ratio test= 12.2 on 2 df,  p=0.002
## Wald test               = 14.33 on 2 df,  p=8e-04
## Score (logrank) test = 16.49 on 2 df,  p=3e-04
```

Neste modelo, observamos que tanto o **Peso** quanto a **Idade** apresentam efeitos significativos ( $p < 0,05$ ). Pacientes com **Peso Alto** têm um risco reduzido ( $HR = 0,21$ ), enquanto pacientes **Idosos** têm um risco aumentado ( $HR = 2,43$ ) em relação aos seus respectivos grupos de referência, após ajuste mútuo.

### 3 Modelo com Interação (Peso + Idade + Peso:Idade)

Para avaliar se a idade modifica o efeito do peso (modificação de efeito), adicionamos um termo de interação ao modelo aditivo anterior.

```
modelo_int <- coxph(Surv(Tempo, Evento) ~ PesoBi + IdadeBi + PesoBi:IdadeBi, data = dados)
summary(modelo_int)
```

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ PesoBi + IdadeBi + PesoBi:IdadeBi,
##       data = dados)
##
##      n= 103, number of events= 39
##
##              coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## PesoBiAlto      -1.4137    0.2432   0.4995 -2.830  0.00465 **
## IdadeBiIdoso      2.4526   11.6183   1.2223  2.007  0.04480 *
## PesoBiAlto:IdadeBiIdoso -1.6575    0.1906   1.2715 -1.304  0.19239
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##              exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## PesoBiAlto          0.2432    4.11114   0.09138   0.6475
## IdadeBiIdoso        11.6183    0.08607   1.05858  127.5155
## PesoBiAlto:IdadeBiIdoso  0.1906    5.24626   0.01577   2.3041
##
## Concordance= 0.641 (se = 0.043 )
## Likelihood ratio test= 13.56 on 3 df,  p=0.004
## Wald test              = 18.63 on 3 df,  p=3e-04
## Score (logrank) test = 34.11 on 3 df,  p=2e-07
```

#### 3.1 Interpretação do Modelo com Interação

Diferente do modelo aditivo, em um modelo com interação os coeficientes individuais não representam mais o efeito “médio” da variável, mas sim o efeito no **grupo de referência** da outra variável:

1. **PesoBiAlto (-1,41):** Representa o efeito do peso alto especificamente no grupo de pacientes **Jovens**. Neste grupo, o peso alto reduz o risco significativamente ( $HR = 0,24$ ;  $p = 0,004$ ).
2. **IdadeBiIdoso (2,45):** Representa o efeito da idade avançada especificamente no grupo de **Peso Baixo**. O HR de 11,6 indica um risco altíssimo, mas com um intervalo de confiança extremamente largo. Isso ocorre porque temos apenas 1 paciente idoso com peso baixo na amostra, tornando esta estimativa muito instável.
3. **Interação (PesoBiAlto:IdadeBiIdoso):** Com um coeficiente de -1,65 ( $HR = 0,19$ ), este termo testa se a diferença entre peso alto e baixo é a mesma para jovens e idosos. O p-valor de **0,192** indica que, estatisticamente, a interação **não é significativa**.

**Conclusão sobre a Interação:** Como o termo de interação não atingiu significância estatística, não temos evidências suficientes para afirmar que a idade modifica o efeito do peso. O modelo sugere que o efeito protetor do peso alto é consistente em ambas as faixas etárias. Por parcimônia, o modelo aditivo (sem a interação) é preferível para a conclusão final.

## 4 Modelo Final e Interpretação dos Hazard Ratios (HR)

Como a interação não foi significativa, o modelo mais adequado para descrever os dados e fornecer estimativas mais estáveis é o modelo aditivo (sem interação).

```
publish(modelo_aditivo)
```

| ## | Variable | Units | HazardRatio | CI.95       | p-value |
|----|----------|-------|-------------|-------------|---------|
| ## | PesoBi   | Baixo | Ref         |             |         |
| ## |          | Alto  | 0.21        | [0.08;0.51] | <0.001  |
| ## | IdadeBi  | Jovem | Ref         |             |         |
| ## |          | Idoso | 2.43        | [1.20;4.92] | 0.014   |

### 4.1 Interpretação dos Hazard Ratios

Com base no modelo aditivo final, podemos concluir:

1. **Efeito do Peso:** Mantendo a idade constante, pacientes com **Peso Alto** apresentam um risco de evento **79,3% menor** ( $HR = 0,207$ ; IC95% 0,084 – 0,513;  $p < 0,001$ ) em comparação aos pacientes com Peso Baixo. Ou seja, o baixo peso é um forte fator de risco para recidiva ou óbito.
2. **Efeito da Idade:** Mantendo o peso constante, pacientes **Idosos** apresentam um risco de evento **2,43 vezes maior** ( $HR = 2,427$ ; IC95% 1,197 – 4,923;  $p = 0,014$ ) do que os pacientes Jovens.

Em conclusão, ambos os fatores (Peso e Idade) influenciam o tempo de sobrevivência de forma independente, mas não há evidências de que um interfira na magnitude do efeito do outro.